



Producción de ondas gravitacionales en el universo temprano



Tomás A. Ciccarella¹, Nahuel Mirón Granese^{1,2,3}

¹Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Departamento de Física; ²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), ³Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas

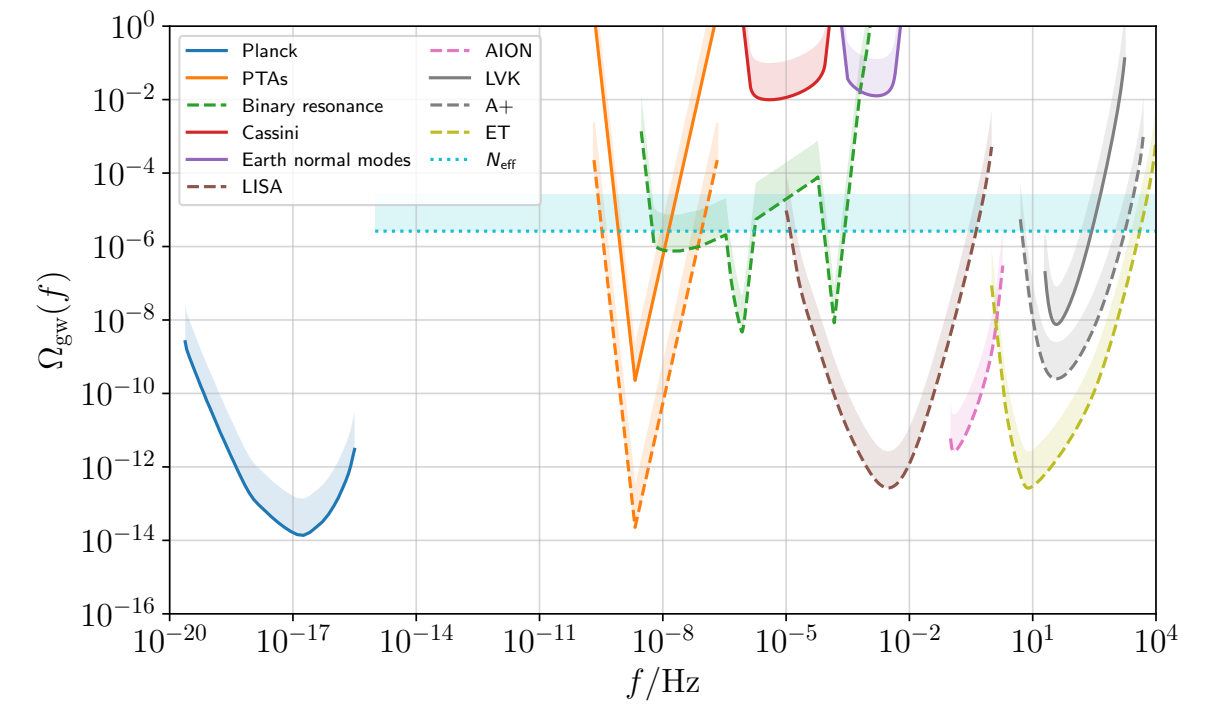
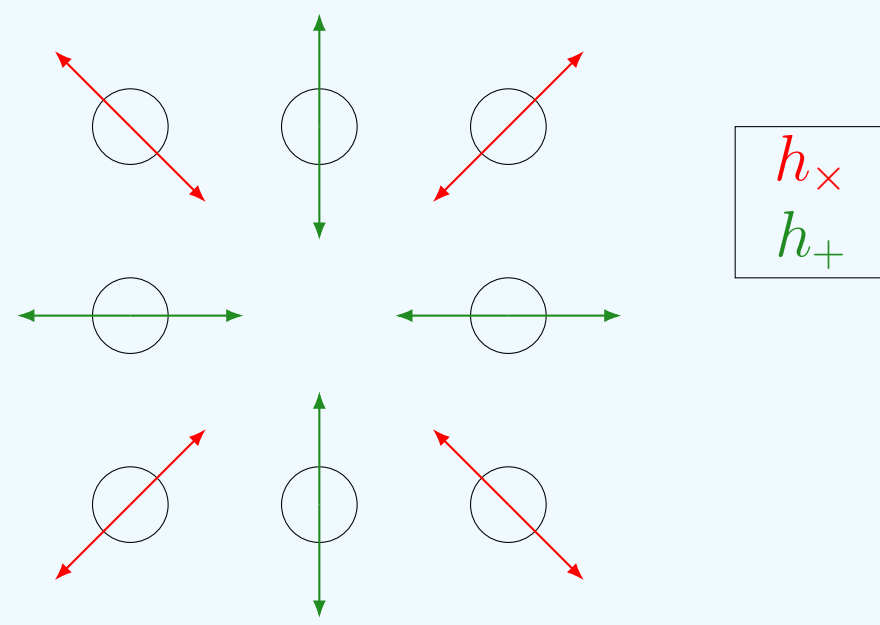
¿Qué son las Ondas Gravitacionales?

- Las ondas gravitacionales (GW) son perturbaciones tensoriales del espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz.

$$g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad |h_{\mu\nu}| \ll |\bar{g}_{\mu\nu}|$$

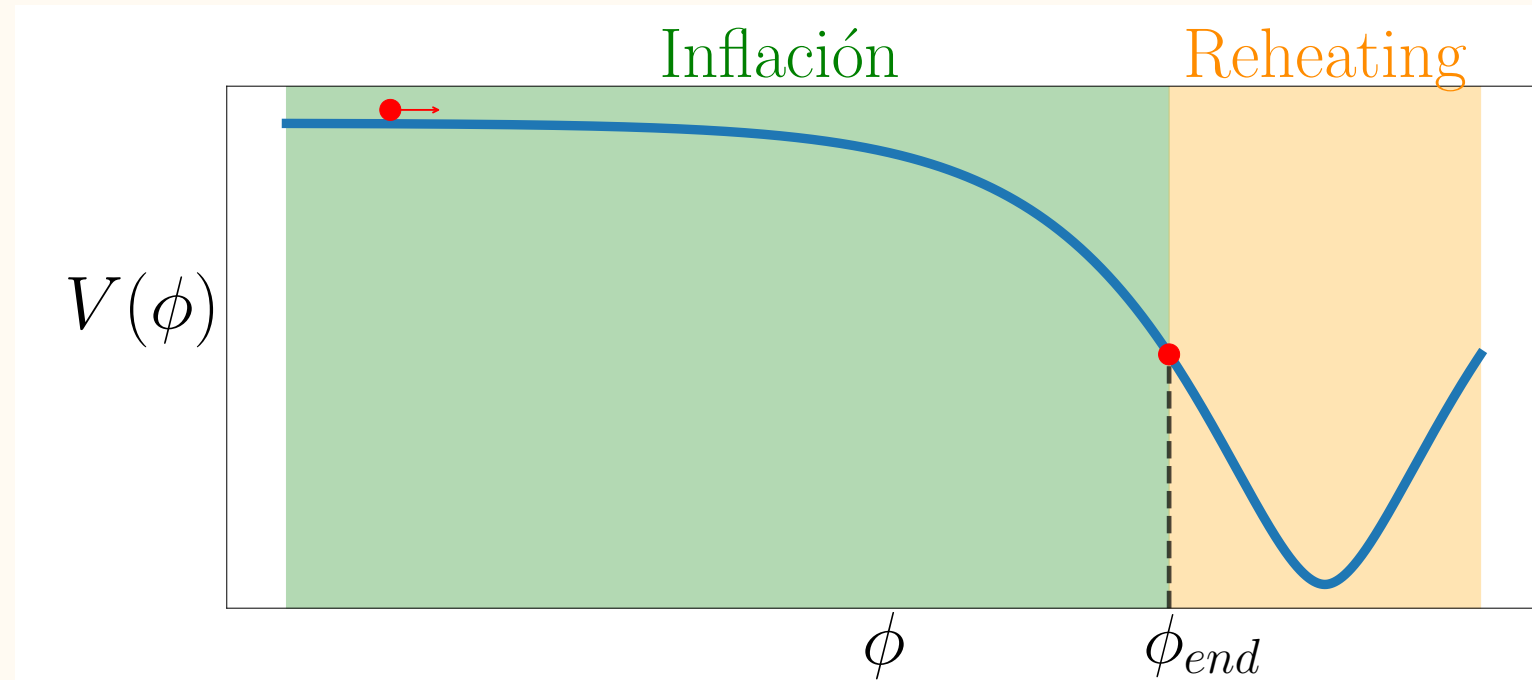
- Tienen dos polarizaciones independientes, h_+ y $h_\times$.
- La dinámica de estas ondas está dada por

$$\ddot{h}_{ij}^{TT} + 3H\dot{h}_{ij}^{TT} - \frac{1}{a^2}\nabla^2 h_{ij}^{TT} = \frac{16\pi G}{a^2}\Pi_{ij}^{TT}$$



Reheating

- Luego de inflación, el universo tiene un período de transición hacia una época de radiación, conocido como *reheating*.
- Se utiliza como condición inicial para reheating la ruptura del *slow-roll* inflacionario.
- Durante este período, el inflatón oscila alrededor del mínimo del potencial, transfiriendo su energía a otras partículas.
- Este proceso puede ser de forma perturbativa o no perturbativa, siendo este último conocido como *preheating*.

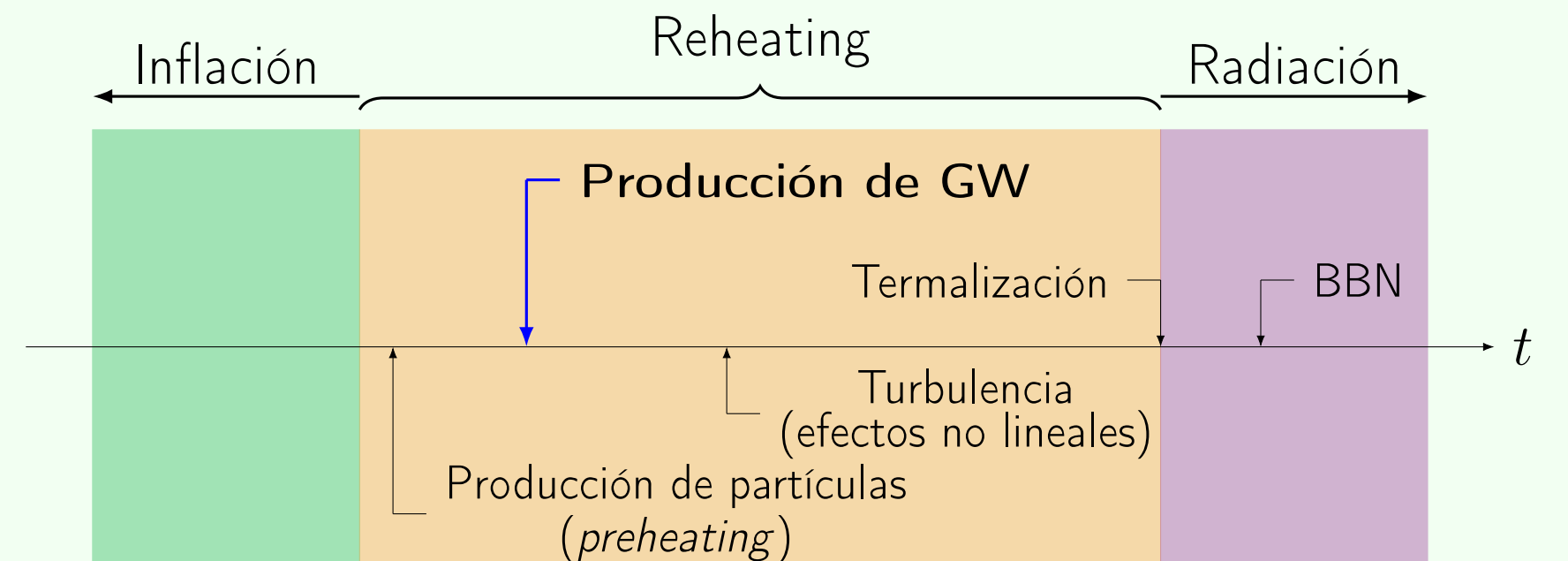


Producción de GW en el universo temprano

- Algunos mecanismos de producción de GW son:
 - Fluctuaciones cuánticas durante inflación.
 - Transiciones de fase.
 - Dinámica de campos de materia.
- En este trabajo, nos enfocamos en la producción de GW durante el período de *reheating* a partir de la dinámica de campos de materia.

$$\Pi_{ij}^{TT} = \{\partial_i \phi \partial_j \phi + \partial_i \chi \partial_j \chi\}^{TT}$$

⇒ Ésto funciona como fuente de GW. Y utilizando la ecuación de Einstein podemos estudiar la producción y evolución de las mismas.

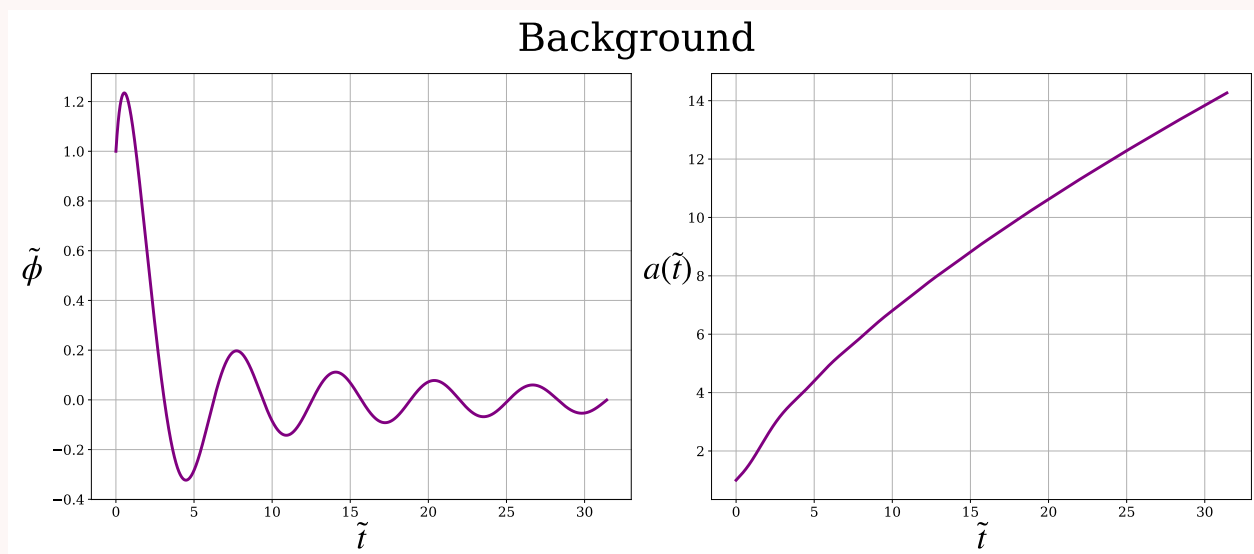


Evolución lineal de los campos en preheating

Evolución de los campos con expansión

- La dinámica del background está dada por

$$\begin{cases} \ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V_{,\phi}(\phi) = 0 \\ \frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{1}{3m_p^2} [\dot{\phi}^2 - V(\phi)] \end{cases}$$



- Para las perturbaciones del campo hijo χ , tenemos

$$\ddot{\chi}_k + 3H(t)\dot{\chi}_k + \omega^2(t)\chi_k = 0 \quad (\star)$$

⇒ Con $\omega^2(t) = \frac{k^2}{a^2} + g^2\phi^2(t)$.

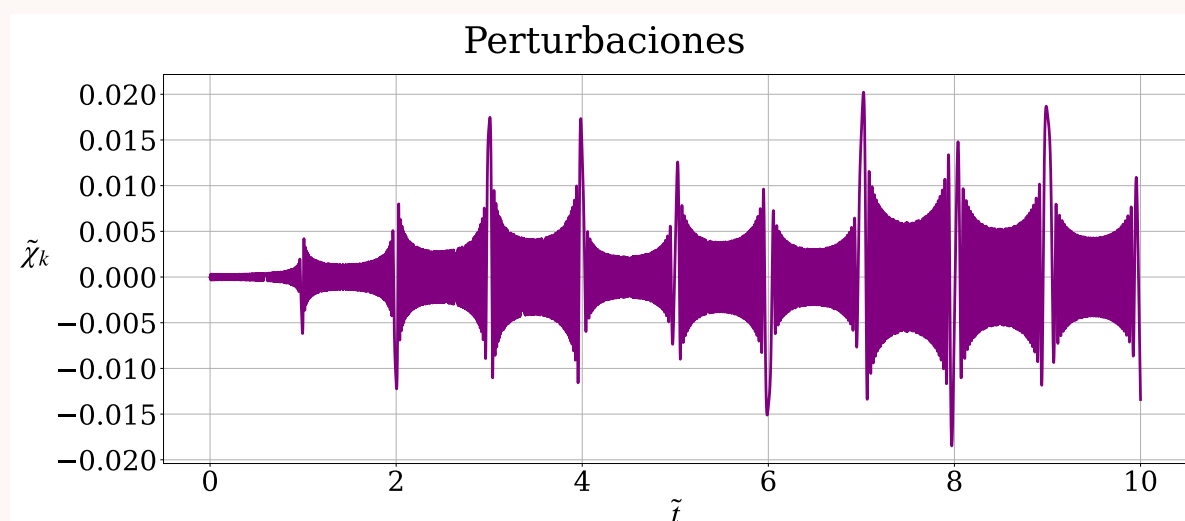
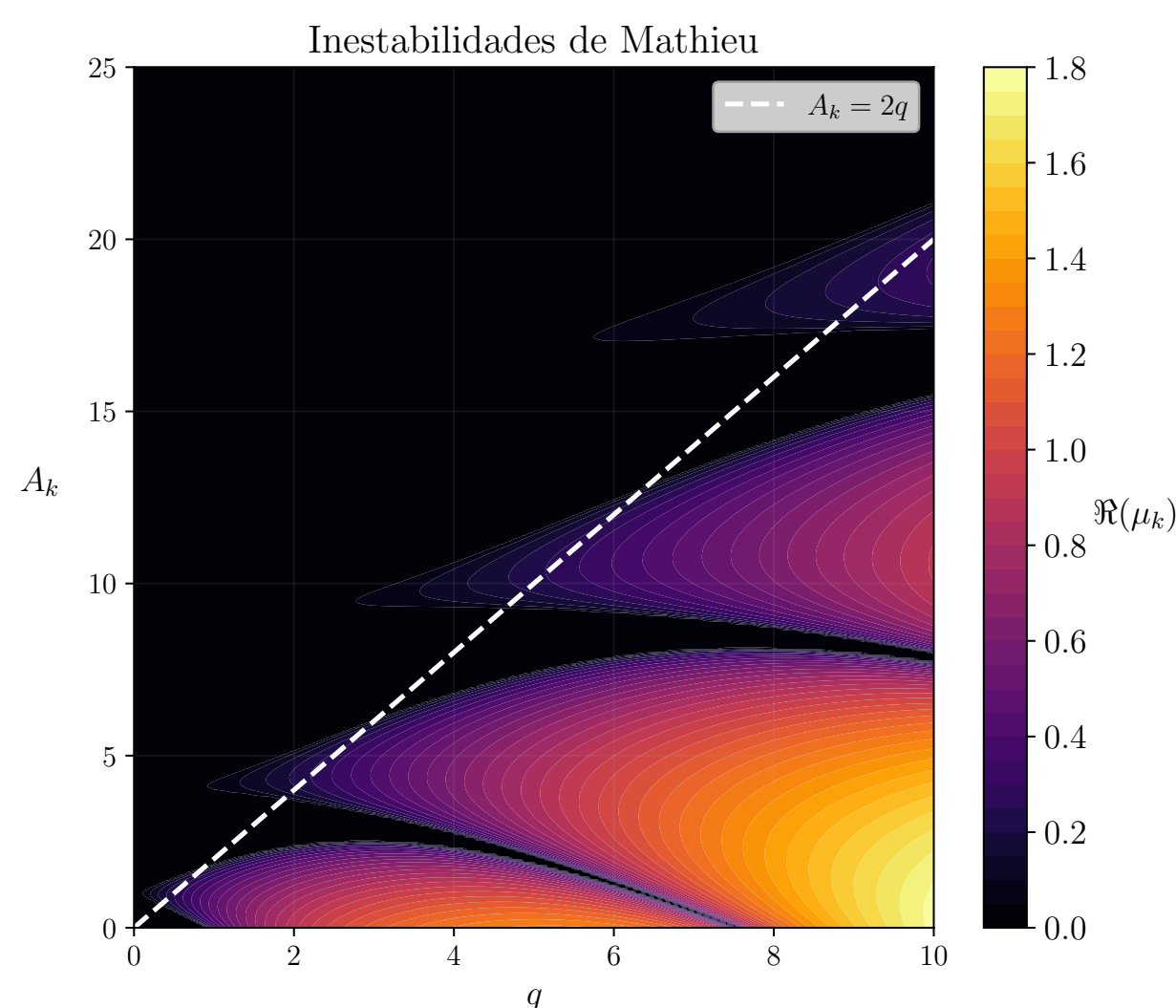


Tabla de inestabilidades de Mathieu

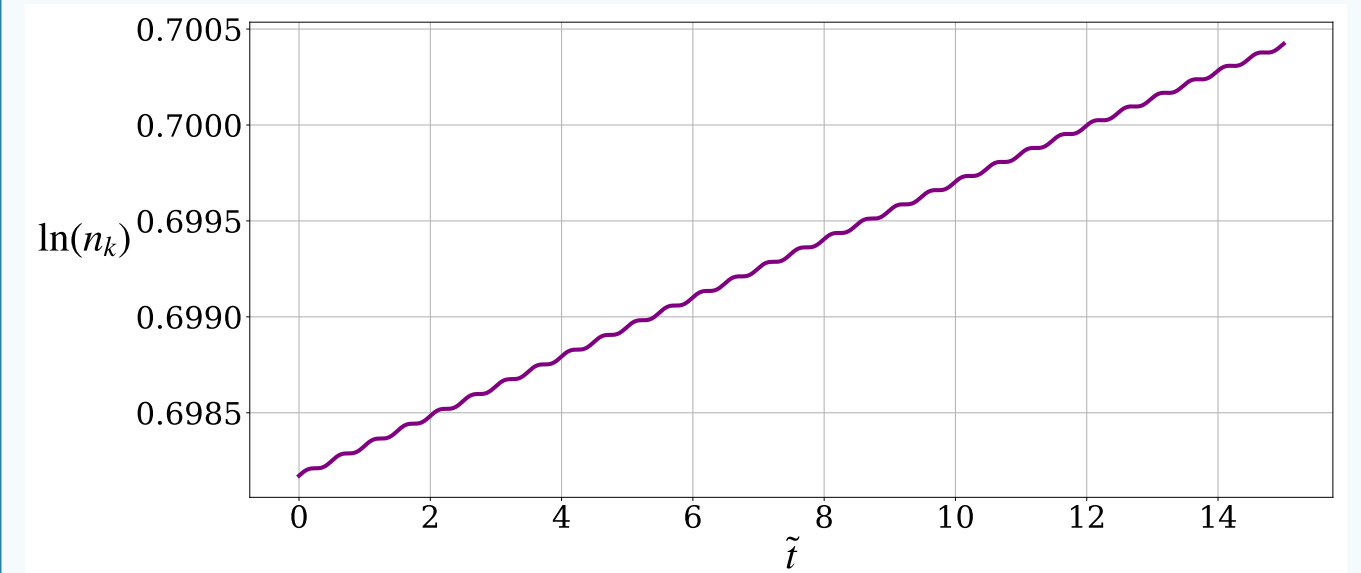


- La ecuación (★) para un potencial $m^2\phi^2$ y sin expansión da la ecuación de Mathieu

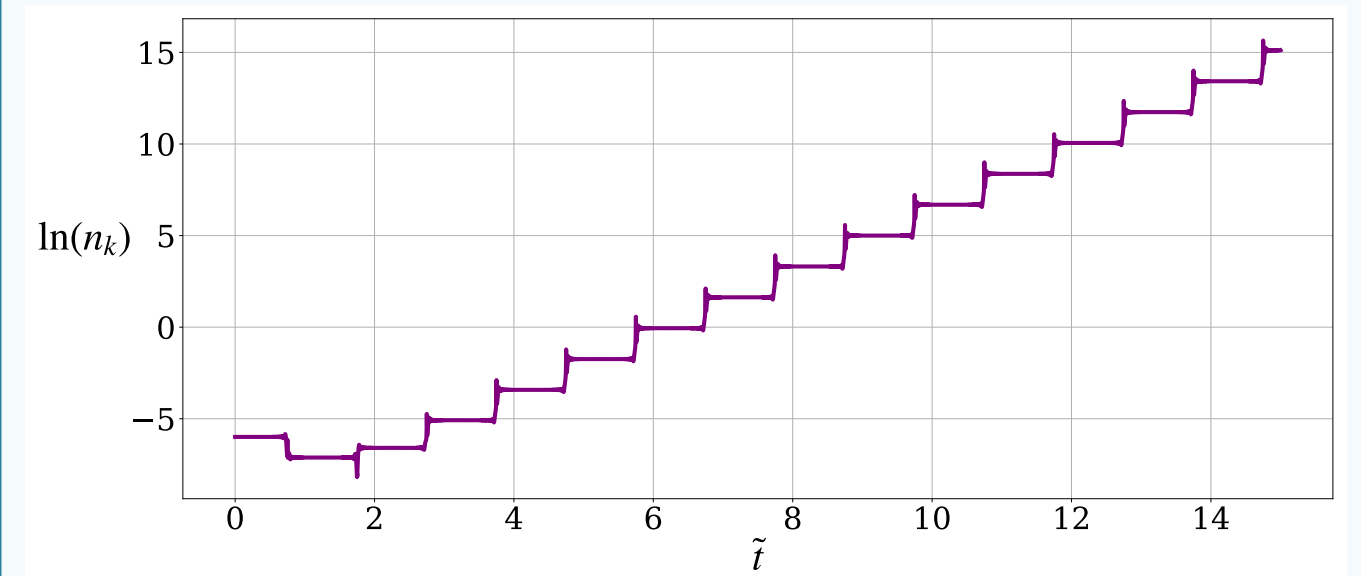
$$\frac{d^2\chi_k}{dT^2} + [A_k - 2q \cos(2T)]\chi_k = 0$$

- ⇒ Con $T = mt$, $A_k = \frac{k^2}{m^2} + 2q$ y $q = \frac{g^2\phi^2}{4m^2}$.
- ⇒ La solución es de la forma $\chi_k \propto e^{\mu_k T}$, donde μ_k es el exponente de Floquet.
- ⇒ Si $\text{Re}(\mu_k) \neq 0$, el modo k es inestable y crece exponencialmente.

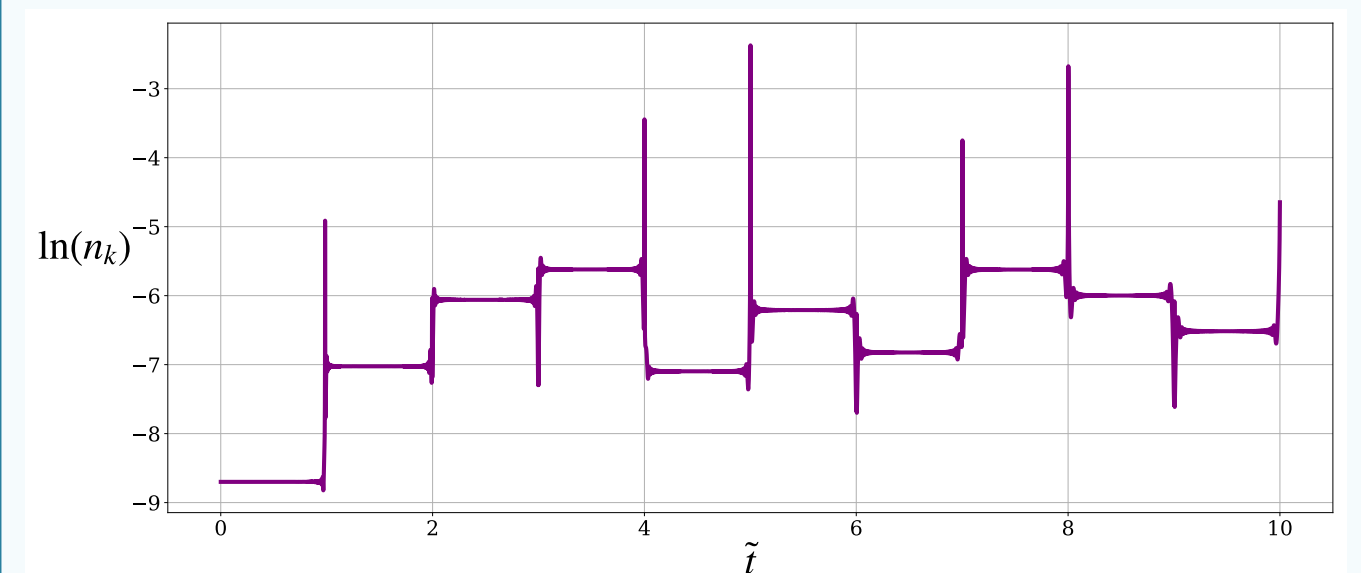
Tipos de resonancia



Narrow resonance: $q \ll 1$ (bandas estrechas de k).



Broad resonance: $q \gg 1$ (bandas anchas de k).

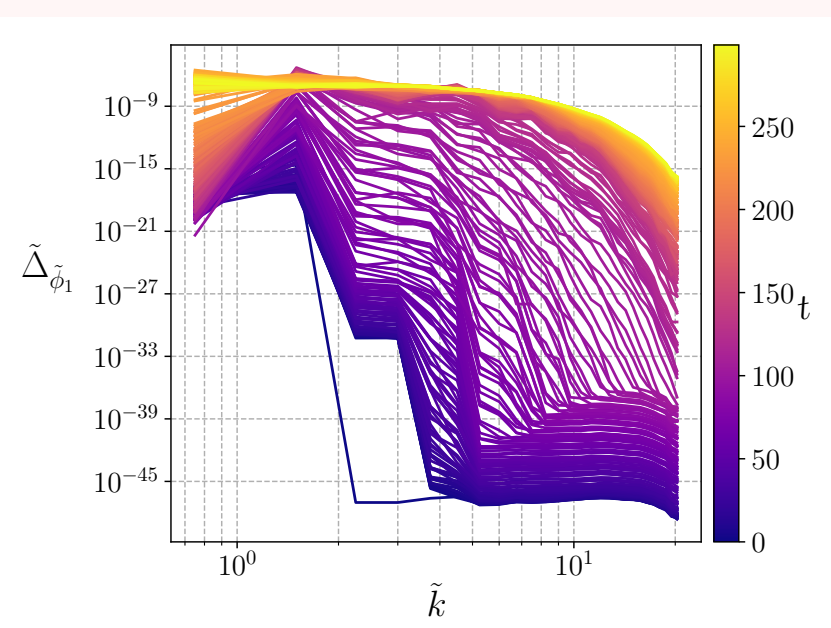


Stochastic resonance: resonancia + expansión.

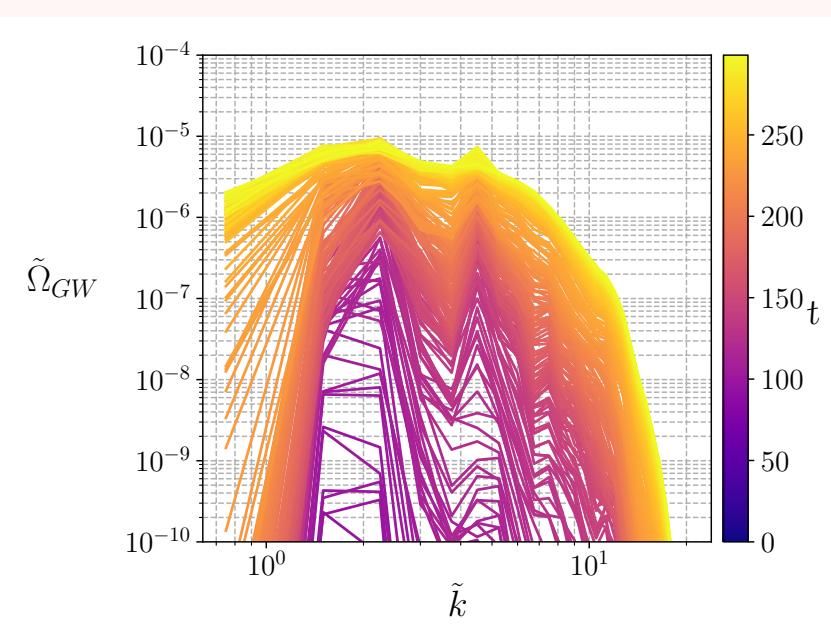
CosmoLattice

- CosmoLattice es un paquete de simulaciones de tipo *lattice* para simular la dinámica de campos en un universo temprano con expansión del universo.
- Se propone usar CosmoLattice para poder estudiar distintos modelos de reheating y su producción de ondas gravitacionales.

Modelo $\lambda\phi^4$

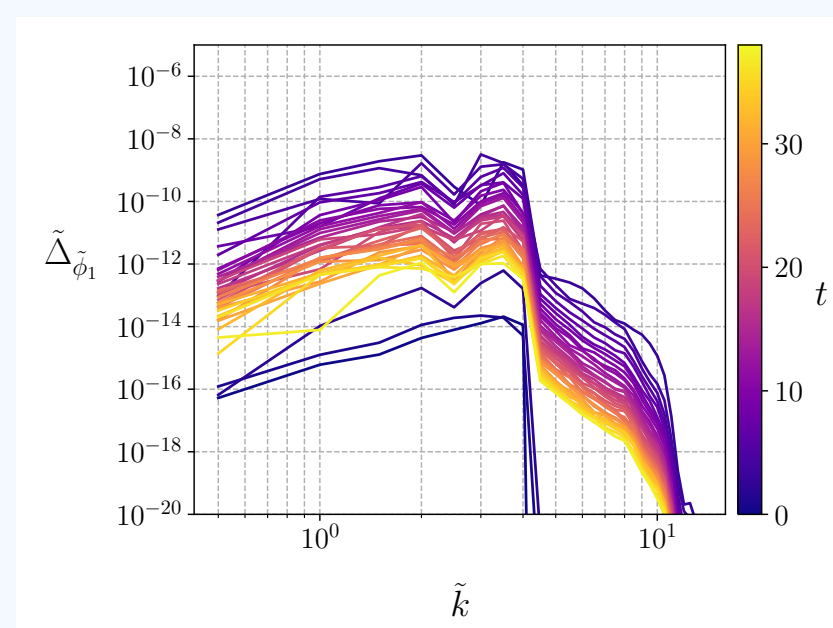


Espectro del campo hijo

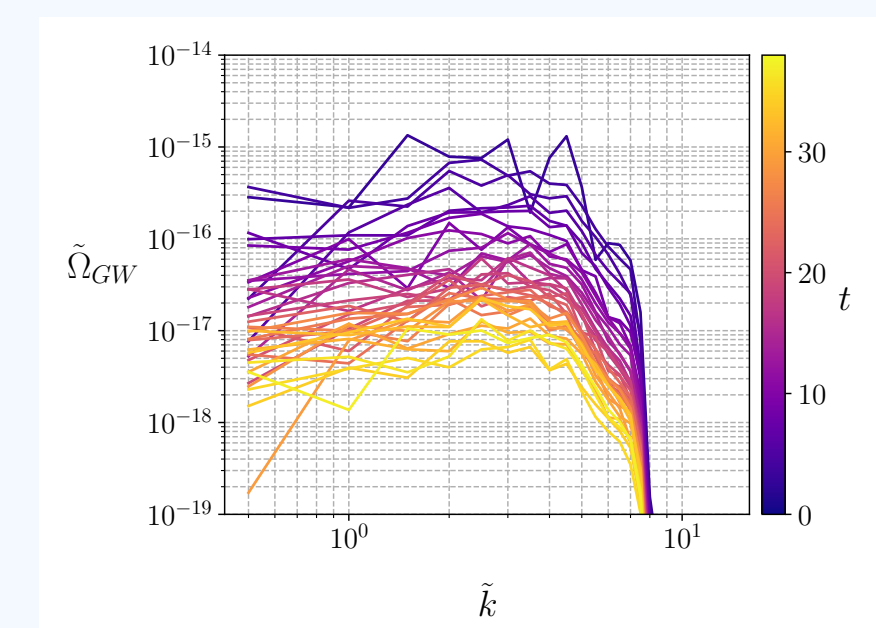


Espectro de GW

Modelo $m^2\phi^2$



Espectro del campo hijo



Espectro de GW